

Übung elementar Signale umrechnen

Donnerstag, 16. Juli 2026 17:12

Signale konvertieren

Teil A:

Gegeben:

1. $x(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2T)$
2. $x(t) = 3[\varepsilon(t-T) - \varepsilon(t-4T)]$
3. $x(t) = \varepsilon(t+T) - \varepsilon(t-T)$
4. $x(t) = 2\varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-1\text{ms})$
5. $x(t) = \varepsilon(t-T) + \varepsilon(t-2T) - 2\varepsilon(t-3T)$

gesucht: Umformung in rect signal;
Bezeichnung zu 5.

Rechnung:

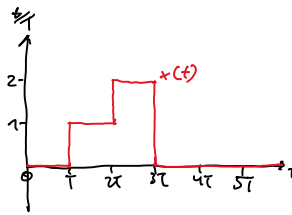
$$1. x(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2T) = \text{rect}\left(\frac{t}{2T}\right)$$

$$2. x(t) = 3[\varepsilon(t-T) - \varepsilon(t-4T)] = 3 \cdot \text{rect}\left(\frac{t-T}{3T}\right)$$

$$3. x(t) = \varepsilon(t+T) - \varepsilon(t-T) = \text{rect}\left(\frac{t}{2T}\right)$$

$$4. x(t) = 2\varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-1\text{ms}) = 2 \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{1\text{ms}}\right)$$

$$5. x(t) = \varepsilon(t-T) + \varepsilon(t-2T) - 2\varepsilon(t-3T) \Rightarrow \text{skizze:} = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) + 2 \cdot \text{rect}\left(\frac{t-T}{T}\right)$$



Teil B:

Gegeben:

1. $x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$
2. $x(t) = \text{rect}\left(\frac{t-2\text{ms}}{4\text{ms}}\right)$
3. $x(t) = \text{rect}\left(\frac{t+T}{2T}\right)$
4. $x(t) = 4 \cdot \text{rect}\left(\frac{t-T}{T}\right) - 2 \cdot \text{rect}\left(\frac{t-2T}{2T}\right)$
5. $x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{2T}\right) + \text{rect}\left(\frac{t-T}{2T}\right)$

gesucht: Funktionen in $\varepsilon(t)$ ausdrücken

Rechnung:

$$1. x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-T)$$

$$2. x(t) = \text{rect}\left(\frac{t-2\text{ms}}{4\text{ms}}\right) = \varepsilon(t-2\text{ms}) - \varepsilon(t-6\text{ms})$$

$$3. x(t) = \text{rect}\left(\frac{t+T}{2T}\right) = \varepsilon(t+T) - \varepsilon(t-T)$$

$$4. x(t) = 4 \cdot \text{rect}\left(\frac{t-T}{T}\right) - 2 \cdot \text{rect}\left(\frac{t-2T}{2T}\right) = 4\varepsilon(t-T) - 6\varepsilon(t-2T) + 2\varepsilon(t-4T)$$

$$5. x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{2T}\right) + \text{rect}\left(\frac{t-T}{2T}\right) = \varepsilon(t) + \varepsilon(t-T) - \varepsilon(t-2T) - \varepsilon(t-3T)$$

Teil C1

Gegeben:

1. $x[k]$ mit $x[0]=2, x[1]=1, x[2]=3$, sonst 0
2. $y[k] = \varepsilon[k] - \varepsilon[k-4]$
3. $x[k]$ mit $x[-1]=1, x[0]=2, x[2]=1$, sonst 0

gesucht:

1. als Summe von Einheitsimpulsen
2. als Impulssumme und als rect
3. Impulssumme und Summe diskreter Sprungfunktionen

Rechnung:

$$1. x[k] = 2\delta[k] + \delta[k-1] + 3\delta[k-2] \Leftrightarrow x[k] = 2\delta[k] + \delta[k-1] + 3\delta[k-2]$$

$$2. y[k] = \varepsilon[k] - \varepsilon[k-4] \Leftrightarrow y[k] = \delta[k] + \delta[k-1] + \delta[k-2] + \delta[k-3] \Leftrightarrow \text{rect}\left(\frac{k}{4}\right)$$

$$3. x[k] = \delta[k+1] + 2\delta[k] + \delta[k-2] \Leftrightarrow \delta[k+1] + 2\delta[k] + \delta[k-2] \Leftrightarrow \varepsilon[k+1] + \varepsilon[k] - \varepsilon[k-2] - \varepsilon[k-3]$$

